



Алекса Ћетковић

**Систем за приватну анализу графова над екстерно складиштеним
шифрованим подацима уз заштиту образаца приступа
примјеном ORAM механизма**

ЗАВРШНИ РАД

– Основне академске студије –

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 2100 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6		Број:
	ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД		
			Датум:

(Податке уноси предменти професор - ментор)

Студијски програм	Софтверско инжењерство и информационе технологије		
Студент	Алекса Ћетковић	Број индекса:	SV77/2022
Степен и врста студија:	Основне академске студије		
Област:	Електротехничко и рачунарско инжењерство		
Ментор:	др Милан Стојков, доцент		
НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА: - проблем – тема рада; - начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера неопходна;			

НАСЛОВ ЗАВРШНОГ РАДА:

Систем за приватну анализу графова над екстерно складиштеним шифрованим подацима уз заштиту образаца приступа примјеном ORAM механизма
--

ТЕКСТ ЗАДАТКА:

Задатак овог рада је дизајн, имплементација и евалуација система који омогућава извршавање BFS алгорита над шифрованим графом складиштеним на непоузданом серверу, тако да серверу обрасци приступа не могу статистички да се разликују за различите полазне чворове, уз примјену Path ORAM механизма и додатних митигација за цурење кроз структуралне карактеристике графа.

Руководилац студијског програма:	Ментор рада:

Примерак за: ☐ - Студента; ☐ - Ментора
--

САДРЖАЈ

Задатак за завршни рад	ii
Садржај	iii
Списак коришћених скраћеница	iv
Списак коришћених појмова	v
1 Увод	1
Литература	2
A Додатак	3
Биографија	4
Кључна документација информација	5
Key Words Documentation	6
Изјава о непостојању сукоба интереса	7

СПИСАК КОРИШЋЕНИХ СКРАЋЕНИЦА

ORAM Oblivious Random Access Memory

СПИСАК КОРИШЋЕНИХ ПОЈМОВА

Path ORAM ...

1 УВОД

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

ЛИТЕРАТУРА

А ДОДАТАК

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

БИОГРАФИЈА

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis.



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
2100 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИНФОРМАЦИЈА

Редни број, РБР:	0
Идентификациони број, ИБР:	0
Тип документације, ТД:	Монографска документација
Тип записа, ТЗ:	Текстуални штампани материјал
Врста рада, ВР:	Дипломски - бечелор рад
Аутор, АУ:	Алекса Ћетковић
Ментор, МН:	др Милан Стојков, доцент
Наслов рада, НР:	Систем за приватну анализу графова над екстерно складиштем шифрованим подацима уз заштиту образаца приступа примјеном ORAM механизма
Језик публикације, ЈП:	српски/ћирилица
Језик извода, ЈИ:	српски/енглески
Земља публикација, ЗП:	Република Србија
Уже географско подручје, УГП	Војводина
Година, ГО:	2026
Издавач, ИЗ:	Ауторски репринт
Место и адреса, МА:	Нови Сад, трг Доситеја Обрадовића 6
Физички опис рада, ФО: (поглавља/страна/цитата/табела/слика/графика/прилога)	1/12/0/0/0/0/1
Научна област, НО:	Електротехничко и рачунарско инжењерство
Научна дисциплина, НД:	Примењене рачунарске науке и информатика
Предметна одредница/Кључне речи, ПО:	
УДК	
Чува се, ЧУ:	У библиотеци Факултета техничких наука, Нови Сад
Важна напомена, ВН:	
Извод, ИЗ:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis.
Датум прихватања теме, ДП:	
Датум одбране, ДО:	...
Чланови комисије, КО:	Председник: ...
	Члан: ...
	Члан: ...
	Члан, ментор: др Милан Стојков, доцент
	Потпис ментора



UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES
21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6

KEY WORDS DOCUMENTATION

Accession number, ANO :	0
Identification number, INO :	0
Document type, DT :	Monographic documentation
Type of record, TR :	Textual printed material
Contents code, CC :	Bachelor thesis
Author, AU :	Aleksa Četković
Mentor, MN :	Milan Stojkov, Phd, assist. Professor
Title, TI :	System for private graph analysis over externally stored encrypted data with access pattern protection using ORAM mechanism
Language of text, LT :	српски/ћирилица
Language of abstract, LA :	српски/енглески
Country of publication, CP :	Republic of Serbia
Locality of publication, LP :	Vojvodina
Publication year, PY :	2026
Publisher, PB :	Author's reprint
Publication place, PP :	Novi Sad, Dositeja Obradovića 6
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)	1/12/0/0/0/0/1
Scientific field, SF :	Electrical and Computer Engineering
Scientific discipline, SD :	Applied Computer Science and Informatics
Subject/Key words, S/KW :	
UC	
Holding data, HD :	The Library of Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Note, N :	
Abstract, AB :	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quam ipsum accusantium delectat officiis proident aliquam consequatur. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Accepted by the Scientific Board on, ASB :	
Defended on, DE :	...
Defended Board, DB :	President: ...
	Member: ...
	Member: ...
	Member, Mentor: Milan Stojkov, Phd, assist. Professor
	Mentor's sign



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
2100 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Изјављујем да нисам у сукобу интереса у односу ментор – кандидат и да нисам члан породице (супружник или ванбрачни партнер, родитељ или усвојитељ, дете или усвојеник), повезано лице (крвни сродник ментора/кандидата у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, као ни физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са ментором или кандидатом), односно да нисам зависан/на од ментора/кандидата, да не постоје околности које би могле да утичу на моју непристрасност, нити да стичем било какве користи или погодности за себе или друго лице било позитивним или негативним исходом, као и да немам приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на однос ментор-кандидат.

У Новом Саду, дана _____

Ментор

Кандидат
